2D 게임 프로그래밍 · 1 차 프로젝트 발표

ELEMENT ESCAPE

원소 탈출

“불밖에 쓸 줄 모르던 실험체가 물과 전기를 얻어 가며,
과학 원리로 연구소를 부수고 탈출한다.”



게임공학과 · 2023180004 · 김경민

Python 3 · Pico2D

실험체 No.07 카이의 연구소 탈출기

스토리

지하 연구소 ‘아크 랩’은 초능력자의 능력을 알약으로 추출해 무기로 판다. 불의 능력자 카이는 정전을 틈타 탈출하며, 빼앗긴 물·전기 능력의 알약을 삼켜 힘을 되찾는다.

핵심 재미

실제 과학 원리 기반의 원소 조합으로 퍼즐을 풀고 적을 효율적으로 처치

장르

탑다운 과학 퍼즐 액션

개발 환경

Python 3 · Pico2D

화면

1024×768 · 64px 타일

플레이 시간

15~25 분 · 1 인

구성

3 스테이지 × (방 3 + 보스)

방 구조

한 방 = 한 화면 (16×12)

원소를 하나씩 얻으며 3 개 구역을 돌파한다



STAGE 1

감옥 구역

감방 복도 · 창고 · 간수실

보스 **워든 -01**

물의 알약 획득



STAGE 2

배수 · 동력 구역

보일러실 · 수로 · 하수 터널

보스 **킹 랫**

전기의 알약 획득



STAGE 3

중앙 제어실

발전실 · 회로실 · 격리 실험실

보스 **AEGIS**

합금문 융해 → 탈출

프롤로그 감방 튜토리얼에서 자물쇠를 녹이고 탈출 시작
스토리 알약을 먹을 때마다 능력의 원래 주인 (미나 · 레온) 의 기억이 펼쳐짐

조작은 단순하게 , 판단은 깊게

W A S D — 8 방향 이동 · Shift 달리기

Q E R — 불 / 물 / 전기 원소 선택

Space 클릭 — 바라보는 방향 / 마우스 방향 발사

F — 알약 장치 · 체크포인트 상호작용

원소 키 ×2 — 0.25 초 안에 연속 입력 → 직접 조합

자원 관리

100 HP

100 EP (원소 에너지)

- EP 는 스킬마다 소모 , 1 초 쉬면 초당 12 회복
- 피격 후 1 초 무적
- HP 0 이면 마지막 체크포인트에서 재시작

원소 하나 = 전투 기술 + 퍼즐 도구



처음부터

화염 투사체

열에너지 전달 · 열분해

피해 15 · EP 8 · 쿨 0.35 초

불타는 3 초 (초당 5 피해)

퍼즐 효과

- 나무 상자 연쇄 연소
- 자물쇠 녹이기 (3 발)
- 얼음 → 물웅덩이



Stage 2 획득

고압 수류

점성 저항 · 유체 코팅

피해 8 · EP 8 · 쿨 0.45 초

젖음 5 초 (이동속도 − 50%)

퍼즐 효과

- 화재 타일 끄기
- 빈 수조 채우기
- 바닥에 물웅덩이 생성



Stage 3 획득

고전압 전류

전위차 · 전하 이동

피해 12 · EP 15 · 쿨 0.8 초

스턴 1.5 초 + 이온화 2 초

퍼즐 효과

- 스위치 켜기
- 끊긴 전선 3 초 통전
- 합금문 이온화

상태를 먼저 만들고 , 다른 원소로 터뜨린다

대상 상태 \ 맞은 원소	불	물	전기
없음	불타는 부여	젖음 부여	스턴 + 이온화
불타는	시간 초기화	**증기 폭발**	**플라즈마 과부하**
젖음	**증기 폭발**	시간 초기화	**이온 전도 감전**
이온화	**플라즈마 과부하**	**이온 전도 감전**	피해만

반응 규칙

- 한 대상에는 원소 상태 1 개만 붙음
- 반응하면 기존 상태는 사라짐 → 같은 반응 무한 반복 불가
- 같은 적에게 같은 반응은 1 초에 1 번
- 폭발에 휘말리면 플레이어도 피해 30%

세 가지 반응 , 전투와 퍼즐 모두에 쓰인다

	전투	퍼즐
 **증기 폭발** 기화 시 부피 1,700 배 팽창	피해 20 · 넉백 , 연막 3 초 → 적의 감지 차단	물 타일에 불 → 건널 수 있는 암석 발판
 **이온 전도 감전** 이온이 녹은 물 = 도체	피해 40 · 스턴 2.5 초 , 젖은 적 따라 최대 3 단 연쇄	이어진 물 전체에 전류 (BFS) → 멀리 있는 스위치 작동
 **플라즈마 과부하** 물질의 제 4 상태 , 아크 방전	피해 90 · 반경 3 타일 폭발	전기로 이온화한 합금문을 불로 융해

버튼 연타가 아닌 ‘과학적 사고’로 이긴다

환경 조합

100%

상태를 먼저 만들고 다른 원소로 마무리

직접 조합

70%

키 연속 입력으로 즉시 발동 , EP 35~60 소모

과학 노트

“물이 순간 기화하면 부피가 1,700 배로 팽창합니다 . 이 압력이 폭발을 만듭니다 !”

한 원소 , 두 역할

같은 반응이 전투 기술이자 퍼즐의 해법

놀면서 배우는 과학

반응이 처음 일어나면 원리를 2 초간 표시

위험 부담이 있는 선택

내 폭발 · 전류에도 피해 → 위치 선정이 중요

보스는 그 구역에서 배운 반응을 시험한다



STAGE 1

워든 -01

HP 300 · 불 피해 1.5 배

돌진을 유도해 벽에 부딪히게 하고 , 기절한 틈에 화염 집중



STAGE 2

킹 랫

HP 600 · 증기 피해 2 배

잠수 후 튀어나와 젖은 순간 불을 맞혀 증기 폭발



STAGE 3

AEGIS

HP 1000 · 3 페이즈

포드 감전 연쇄 → 전류 바닥 피하기 → 이온화된 코어에 플라즈마

일반 적 6 종 순찰 → 추격 → 공격 상태 머신 AI · 원소마다 약점이 다름

실험쥐	변이 박쥐	경비 드론	하수 변이체	장갑 쥐	화염 포탑
기본 무리 적	젖으면 추락	젖으면 합선	연막으로 회피	감전 피해 2 배	젖으면 꺼짐

5 주 안에 처음부터 끝까지 클리어 가능하게

1 주

뼈대 · 플레이어 · 불

프레임워크 , 8 방향 이동 , 타일맵 · 충돌 , 화염 퍼즐

✓ 감방 탈출

2 주

적 AI · Stage 1

상태이상 , 실험쥐 AI, HUD, 워든 -01, 체크포인트

✓ Stage 1 완주

3 주

물 · Stage 2

수류 · 웅덩이 , 반응표 , 증기 폭발 , 드론 · 변이체 , 킹 랫

✓ Stage 2 완주

4 주

전기 · Stage 3

히트스캔 , 수용액 회로 , 플라즈마 , AEGIS, 엔딩

✓ 전체 클리어

5 주

마무리

타이틀 · 게임오버 화면 , 사운드 , 과학 노트 , 밸런스

✓ 발표 · 시연 준비

완성 가능한 규모

한 방 = 한 화면 , 카메라 스크롤 없음 · A* 없이 단순 추격 AI
직접 조합 입력 · 변이 박쥐 · 화염 포탑은 5 주차 여유 시 추가